

生命体征传感

数字血氧饱和度检测模块手册

Digital Oxygen Saturation Module Manual

淘宝店铺【动联创科】

手机淘宝客户端：

扫一扫



血氧模块



动联创科

使用前请务必先行仔细阅读本手册，并按照其相关规定要求执行。



微信号：DLCK365

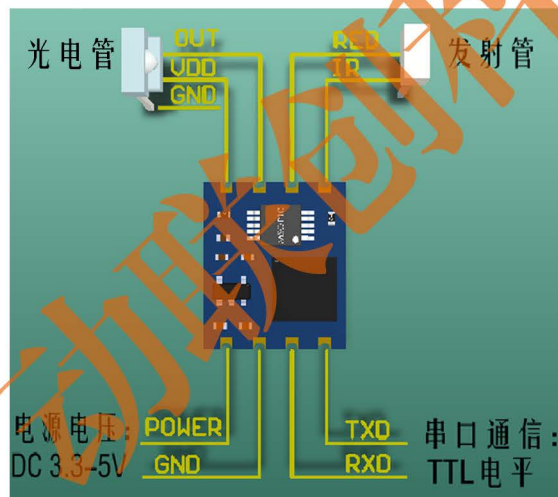
数字血氧饱和度检测模块

数字式血氧饱和度检测模块（以下简称血氧模块）是基于光电透射式测量原理开发而成的多参数输出模块，可输出血氧饱和度、脉率、血流灌注指数及光电容积波形数字值等参数，是无创检测技术在生物医学中的又一个应用。

●工作原理图如图一，硬件连接原理图如图二，发射管和接收管放置于血氧探头中。

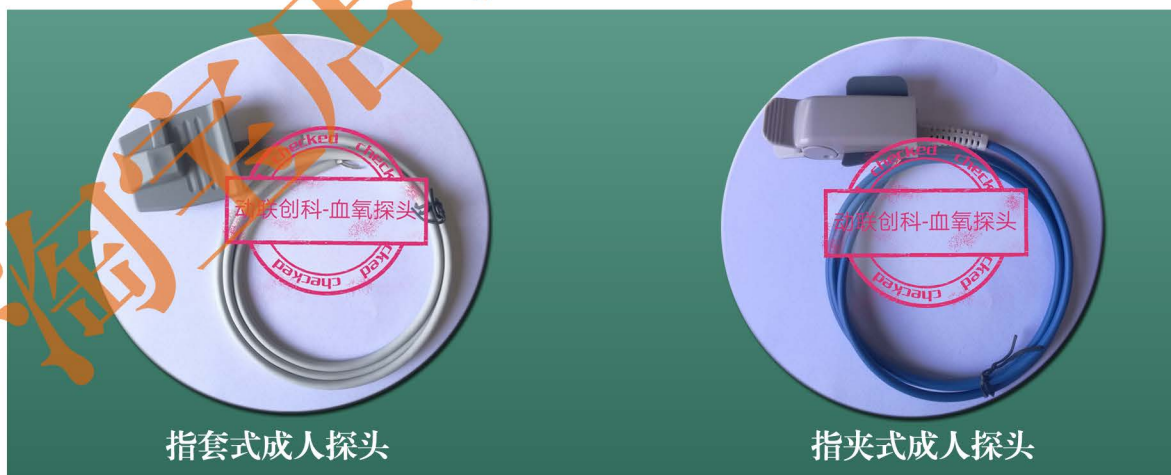


图一



图二

●目前该血氧模块可配套两种形式的传感器（行业内通常称探头），即指套式探头和指夹式探头，均为成人探头，如图三所示，它们分别和血氧模块组成血氧套件A和套件B。



图三



●●关于血氧探头使用、维护的一些注意事项：

① 强光环境会对信号形成干扰，会使接收器偏离正常范围，造成测量不准确，因此应该避免在强光下使用。

② 测量时，应将探头帖附到被测者身体的适当位置上，如有可能，将其放在与心脏同样高度的位置上。同时应避免与测量无创血压的袖带套在同一手臂上，或者在使用动脉导管、腔内管路、静脉注射的肢体上一同使用。

③ 对于特殊情况的被测者也会造成测量上的误差。如监测休克、末梢循环差、手指温度过低或者静脉注射染色药物等的被测者时，都可造成测量不准或测不出。对于被测者因皮肤长时间暴露引起的皮肤冰冷，导致指端读出的血氧饱和度数值偏低情况，应注意肢体保暖，保持室温。

④ 监测时，应避免连续长时间的测量同一部位，应该每2到3小时变换一次测量部位，以避免因长时间佩带的探头对指端的压力影响局部血液循环从而影响测量精度。

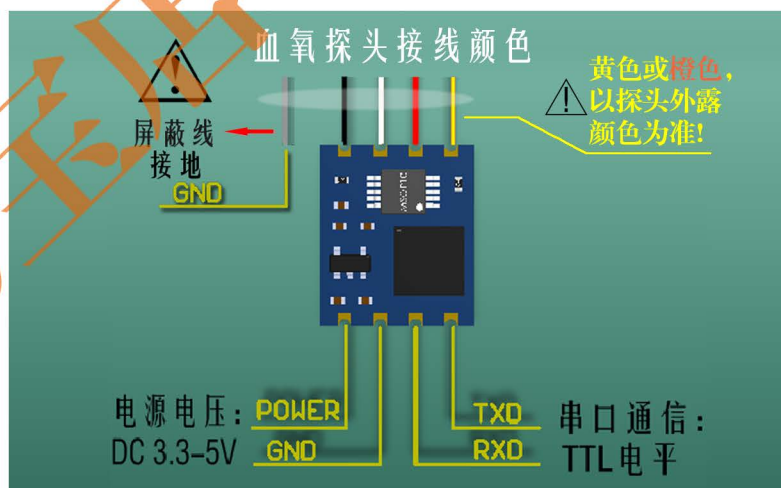
⑤ 测量时，应该注意检查被测者手指甲是否有红色的指甲油，这也会影响红光和红外光的吸收比。紫色和蓝色的指甲油会过多的吸收红光波长，可使血氧饱和度读数变低，检测时应将指甲清洗干净。

⑥ 探头与手指组织的对合程度:如被测者翻身、更换体位导致与探头接触不良，使血氧饱和度电缆受到牵拉松动。探头有灰尘等异物时可遮盖光源和光感器，造成结果误差甚至不能进行监测。长指甲和人造指甲会干扰探头与组织的对合，影响读数。此外，手指插入探头的深度和方向及其监测肢体的过多活动均可造成指套（或指夹）移位，影响探头与手指组织的对合，从而导致读数偏低或不明显。

⑦ 日常使用应保持探头表面的清洁度，以免影响光路的传导。

⑧ 血氧探头不可以进行高压消毒，也不可以浸泡在消毒液中，可以用医用酒精棉球或软布擦拭其外表、发光管和接收器件;对传感器和电缆要轻拿轻放，保护传感器及电缆不被尖锐的物体损伤。

● 血氧模块与探头接线图如下（图四）



图四

● ● 关于探头连接线的注意事项

① 连接线有内外2根屏蔽线，其中内屏蔽线（和黑白线在一起的屏蔽线叫内屏蔽线）**必须**接地，即血氧模块的GND，否则不能正常工作；另一根屏蔽线通常也接地，不接也能工作。

② 探头与血氧模块连接正确后，血氧模块上电后探头内红灯亮，正常亮度不是很高，如果很亮很刺眼，立刻断电重新检查连线是否正确。

③ 指套式探头和指夹式探头的接线方式一样。

④ 关于测量精度：两种探头在90-100区间精度为 ± 2 ，35-90区间为 ± 3 （实际在该区间的精度一般也能控制在 ± 2 的范围）。举例：同一人同时用指套探头和指夹式探头对比测量，由于工艺的误差会导致测量结果不一致，比如实测指套探头测量结果是93，指而夹式探头测量结果是96，均在误差范围内，为正常情况。建议同种探头进行对比，误差较小，一致性较好。

●血氧模块串口输出

串口设置【波特率：115200；数据位：8；停止位：1；校验位：none】，如右图（图五）所示。

波特率	115200
数据位	8
停止位	1
校验位	None
流控制	None

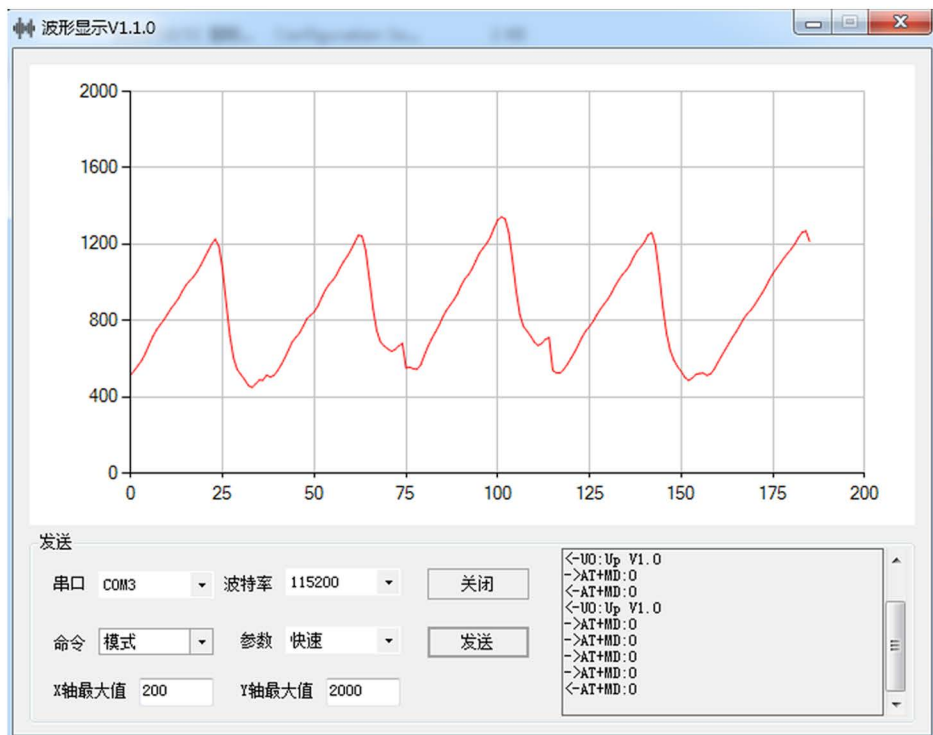
图五

模块内设置有AT命令，用户MCU通过AT命令可查看软硬件版本号、输出模式查询和修改、上传测量数据，**软件复位**等。

●输出/上传模式有2种：模式0和模式1。

●●模式0时，模块输出/上传脉搏波波形数字值，数字值范围0 ~ 最大采集值（不封顶），无单位，采集/转换频率约**40.5Hz**，即约**25ms**输出一组数据，也就是波形的一个点，下图（图六）为血氧模块在模式0下采集到的被测者指端脉搏波波形，测试软件为**波形显示软件**。

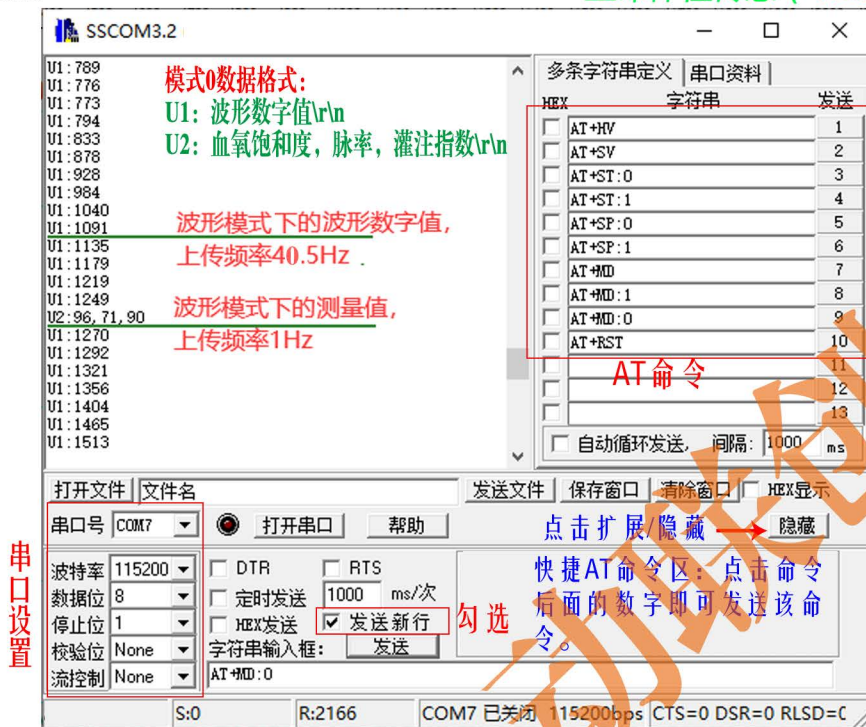
①本
次修订



图六

当血氧模块收到AT+MD:0\r\n命令时，进入模式0，即波形数字值输出/上传模式，**期间每秒输出1次测量值**。下图（图七）为血氧模块在模式0下采集到的被测试者指端的**波形数字值和测量值**，测试软件为串口助手，简体win7测试OK，繁体win7/10需要下载支持繁体的串口助手，上面提到波形显示软件也经过简体win7/10测试OK。

②本
次修订



图七

●●模式1时, 血氧模块输出/上传测量结果数据该模式为上电默认模式, 当血氧模块收到AT+MD:1\r\n命令时, 进入模式1。收到数据如下图(图八)所示。图八为血氧模块在模式1下采集到的被测试者指端的测量值, 测试软件为串口助手。

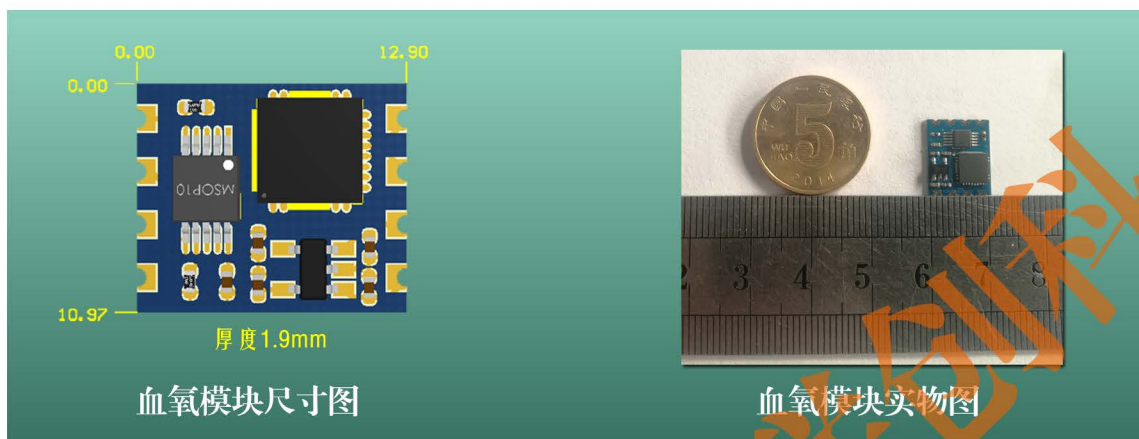


图八

图六、图七、图八的测试条件: 数字血氧模块套件A+USB转TTL串口模块+win7测试软件。⚠模式1下测量得到的测量值是连续5-6个心跳周期的平均值, 即大约是5s-6s更新一次测量结果。模式0也就是波形模式下可以同时得到波形数字值和测量值, 关于数据格式和上传频率请参阅图七。

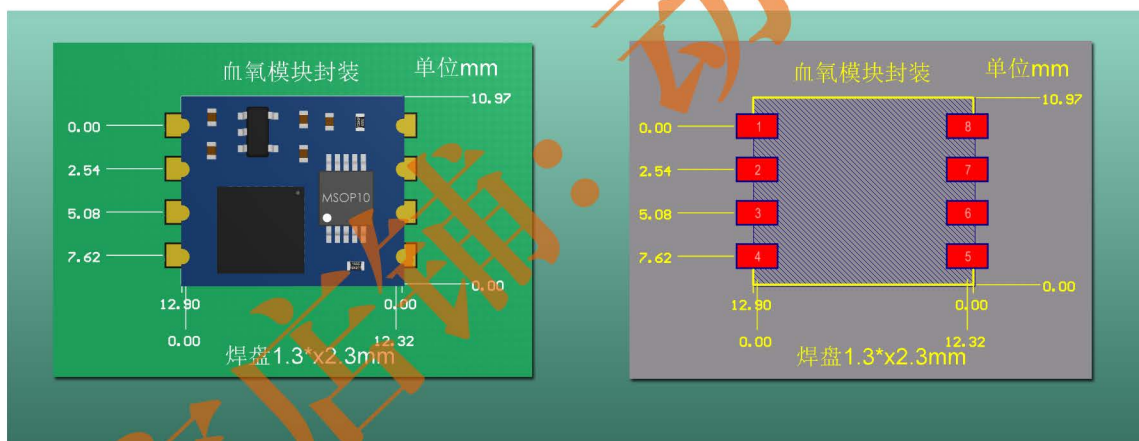
●血氧模块的尺寸图与实物图，见图九。

长×宽×厚=12.9×10.97×1.90mm (±0.2mm)



图九

●血氧模块的封装图，见图十。



图十

●血氧模块与探头实物连接图，见图十一。



图十一

●产品设计和使用中的一些注意事项

1 重要声明：血氧套件相关技术指标按照行业标准设计，由于套件不是成品，所以并不是所有技术指标都适用。

2 请仔细阅读该使用说明书，熟悉后按照正确方式使用本产品。

3 再次强调：**内屏蔽线必须接地（GND）！内屏蔽线必须接地（GND）！**

4 出现如血氧值一直为0，或者为35，或者数值比较低的情况时，优先考虑探头和指端的接触是否适当，比如扶正探头让光线垂直穿过手指，或者调整手指插入深度，直至输出数据稳定。

5 初次使用血氧套件建议先用《串口助手》+串口线（如PL2303）进行验证，有助快速熟悉和顺利使用。

●主要技术参数

1 正常工作条件

环境温度 5℃ ~ 40℃；

相对湿度 ≤85%；

大气压力 70 kPa ~ 106 kPa；

使用电源 DC 3.3V ~ 5.0V。

2 输出范围

2.1 模式0

波形数字值：0 ~ 5000以上（不封顶），分辨率为1，无单位；上传频率40.5Hz；

测量值：血氧饱和度，脉率，灌注指数，技术指标同2.2模式1。

2.2 模式1

血氧饱和度35% ~ 99%；误差90%以上±2，35% ~ 90%为±3，分辨率为1；

脉率：35bpm ~ 250bpm，分辨率为1bpm，精度±2bpm；

灌注指数0 ~ 200，分辨率为1，无单位；

输出/上传频率：1Hz。

3 最大耗散电流：不超过40mA，睡眠状态不超过10mA。

●串口通信命令与数据格式

通过AT命令可实现软、硬件版本查询，波特率查询及设置，模式切换、模块睡眠/唤醒，**新增软件复位命令（AT+RST\r\n）**，以下对AT命令和上传数据格式进行说明。

1 AT命令格式

AT+[comm]<:[parameter]>\r\n

以 AT 开头，其中，[comm]为大写字母组成的命令代号，[parameter]为命令参数，以\r\n结束。（注意：AT命令必须是大写字母，并以回车、换行字符结束）。

③本次修订
增加AT命令

2 模块接收命令与应答

① 查看硬件版本号

格式: AT+HV\r\n

参数: 无

应答: AT+HV:XYM V2.0\r\n (改善了模块表贴工艺, 电路无变化)

② 查看软件版本号

格式: AT+SV\r\n

参数: 无

应答: AT+SV: XYM V2.0\r\n

④本次修订版本版本变更为V2.0

⚠ 更改说明: 在波形模式下增加测量值输出, 每秒1次; 去掉10s检测不到手指复位功能; 增加了软件复位命令。

③ 查询或修改输出模式

查询格式: AT+MD\r\n

设定格式: AT+MD:[mode]\r\n

参数: 无参数表示查询输出模式, 有参数[mode]是1表示结果数据, 0表示波形实时数据。

应答: AT+MD:1\r\n 或 AT+MD:0\r\n

注意: 模块默认模式1, 输出血氧参数, 每秒输出1次; 设置为模式0时, 串口输出实时数据, 也就是波形数字值。新增测量结果输出, 数据格式同“3 上传数据格式③

U2---上传血氧参数测量结果数据”。———⑤本次变更波形模式下增加测量值输出

④ 睡眠唤醒设置

设定格式: AT+SP:[status]\r\n

参数: 有参数[status]是0表示模块进入睡眠状态, 1表示唤醒模块。

应答: AT+SP:0\r\n 或 AT+SP:1\r\n

*⑤ 软件复位

设定格式: AT+RST\r\n

参数: 无。

应答: 无。

⑥本次变更增加软件复位命令

⚠ 功能: 模块恢复到上电复位状态。

命令说明: 本次软件修订去掉了10s检测不到手指模块复位功能, 新增该软件复位命令, 用户根据需要自行运行该命令, 适用更灵活。

3 上传数据格式

U[Num]:[data]\r\n

注: 以U开头, [Num]为数字代号, [data]为数据(ASCII码), 同样以\r\n结束。

① U0 ---开机提示

格式: U0:Up V2.0\r\n

② U1---上传实时波形数据

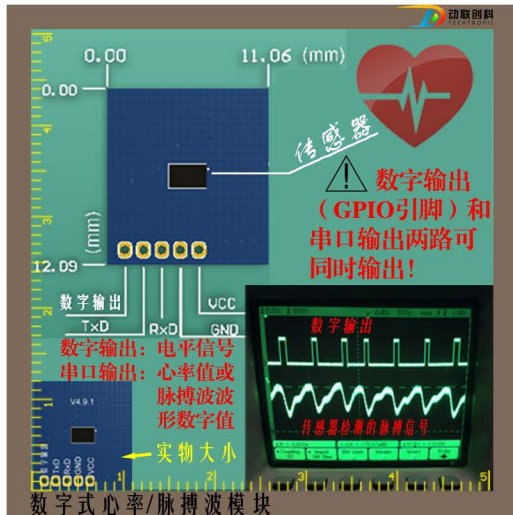
格式: U1:[receive data]\r\n

说明: [receive data]为波形数据比如1024, 采集范围0~最大值(不封顶); 上传频率约40.5Hz, 即约每25ms上传一个数据, 也就是波形的一个点。

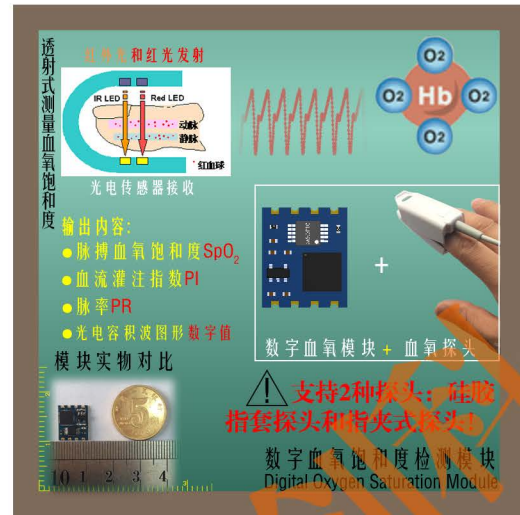
③ U2---上传血氧参数测量结果数据

格式: U2:[receive data]\r\n

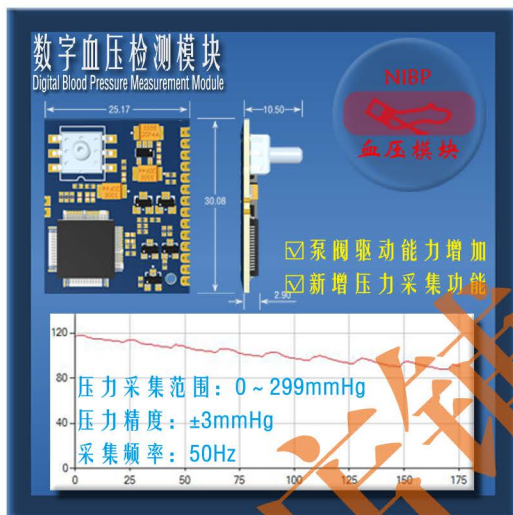
说明: [receive data]为输出参数【血氧饱和度, 脉率, 灌注指数】, 比如【93,62, 40】。上传频率为1Hz。



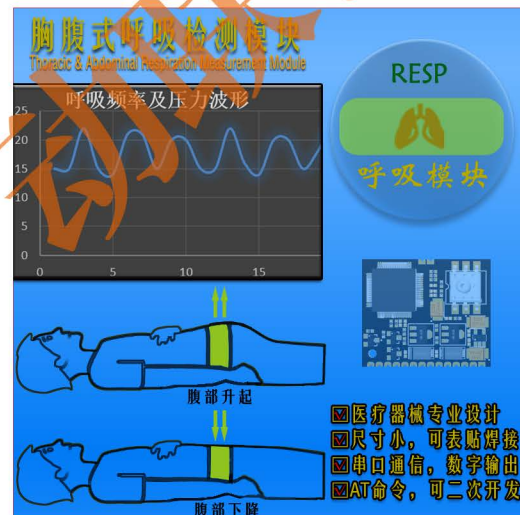
数字式心率/脉搏波模块



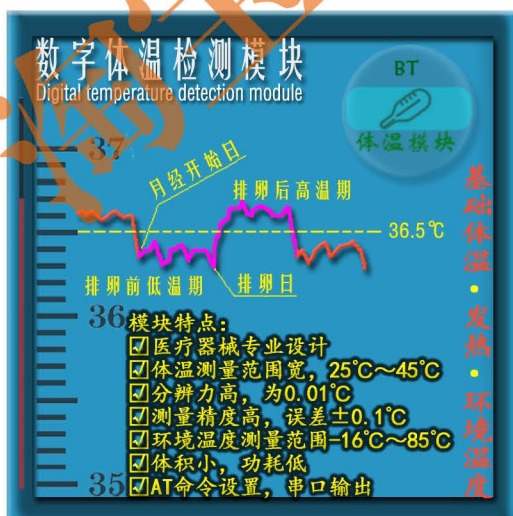
数字血氧饱和度模块套件



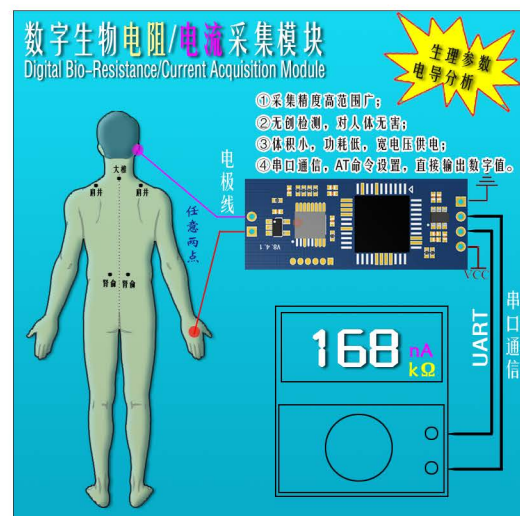
数字血压检测模块



胸腹式呼吸检测模块

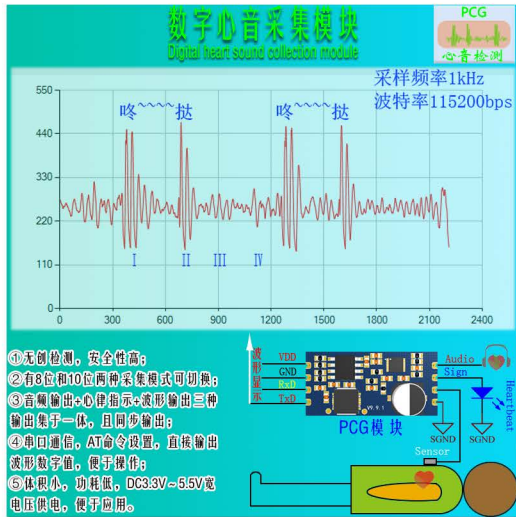


数字体温检测模块

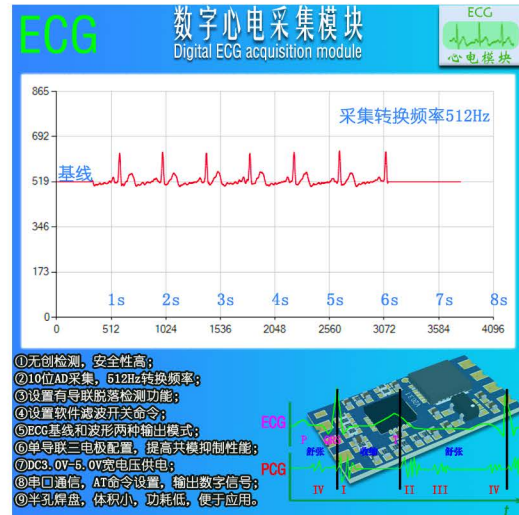


数字生物电阻/电流采集模块

生命体征传感 (Vital Sign Sensing)



数字心音采集模块



数字心电采集模块